

Module 05 - Préparation à l'examen intra

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la séance

- Réviser les modules 01 à 04.
- Structurer une réponse d'analyse.
- Lire une sortie R sans recopier mécaniquement.
- Justifier le modèle ou le graphique utilisé.
- Interpréter les résultats avec les unités.
- Formuler une limite défendable.

Point de départ

L'ancien matériel de préparation intra utilisait des exemples de régression linéaire et logistique et insistait sur le rapport reproductible.

La version actuelle recentre la préparation sur les compétences évaluables avant l'intra : analyse descriptive, R, régression linéaire, transformations et communication.

Ce qui doit être maîtrisé

Bloc	Compétence	Trace attendue
Module 01	Lire un tableau	unité, variables, limites
Module 02	Travailler avec R	importation, résumé, graphique
Module 03	Régression linéaire	pente, R^2 , résidus
Module 04	Transformations	comparaison de modèles

Structure d'une réponse

1. Question.
2. Données et variables.
3. Méthode.
4. Résultat.
5. Interprétation.
6. Diagnostic.
7. Limite.

Question de révision

Les ventes mensuelles des succursales sont-elles associées à l'achalandage et aux ruptures de stock?

La question porte sur une association. Il faut éviter de conclure directement à un effet causal.

Inspecter les données

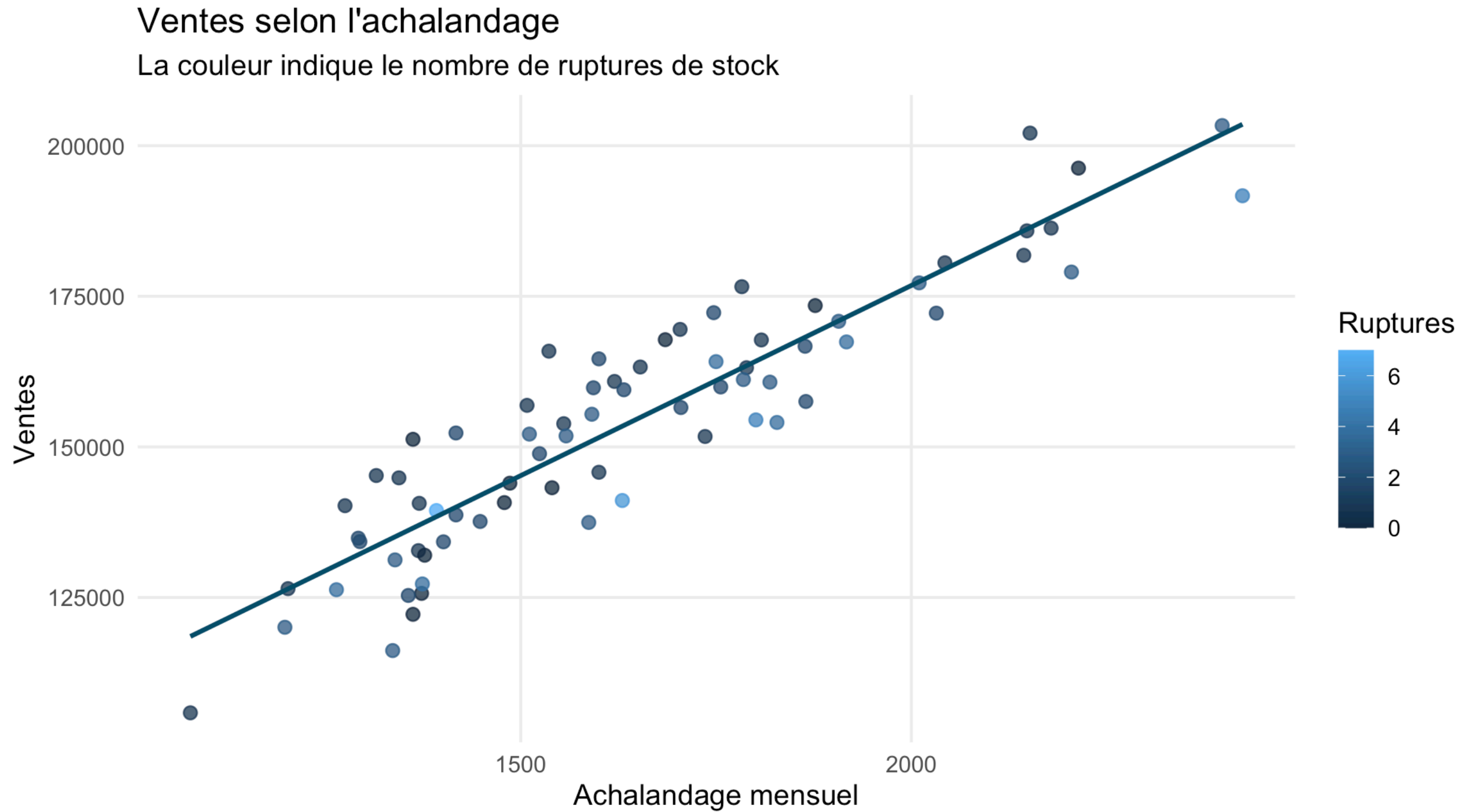
```
# A tibble: 6 × 14
  mois      mois_label saison  succursale    region surface_m2 campagne_locale
  <date>    <chr>      <chr>    <chr>      <chr>      <dbl> <chr>
1 2025-01-01 janvier    moyenne Gatineau    Outao...    420 oui
2 2025-01-01 janvier    moyenne Montréal    Montr...    560 oui
3 2025-01-01 janvier    moyenne Québec      Capit...    470 non
4 2025-01-01 janvier    moyenne Saguenay    Sague...    350 non
5 2025-01-01 janvier    moyenne Sherbrooke    Estrie     390 oui
6 2025-01-01 janvier    moyenne Trois-Rivières Mauri...    365 non
# i 7 more variables: dépenses_marketing <dbl>, achalandage <dbl>,
#   heures_personnel <dbl>, ruptures_stock <dbl>, delai_service_minutes <dbl>,
#   satisfaction <dbl>, ventes <dbl>
```

Résumé minimal

```
# A tibble: 1 × 5
  observations succursales ventes_moyennes achalandage_moyen ruptures_moyennes
      <int>         <int>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
1         72           6      154199.         1642.           1.93
```


Graphique avant modèle

9



Modèle de révision

Call:

```
lm(formula = ventes ~ achalandage + ruptures_stock, data = performance)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-17740.1	-5714.9	-679.8	6558.4	16708.6

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	52567.578	5286.163	9.944	5.87e-15	***
achalandage	64.147	3.159	20.307	< 2e-16	***
ruptures_stock	-1919.406	647.063	-2.966	0.00414	**

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7999 on 69 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8568, Adjusted R-squared: 0.8527

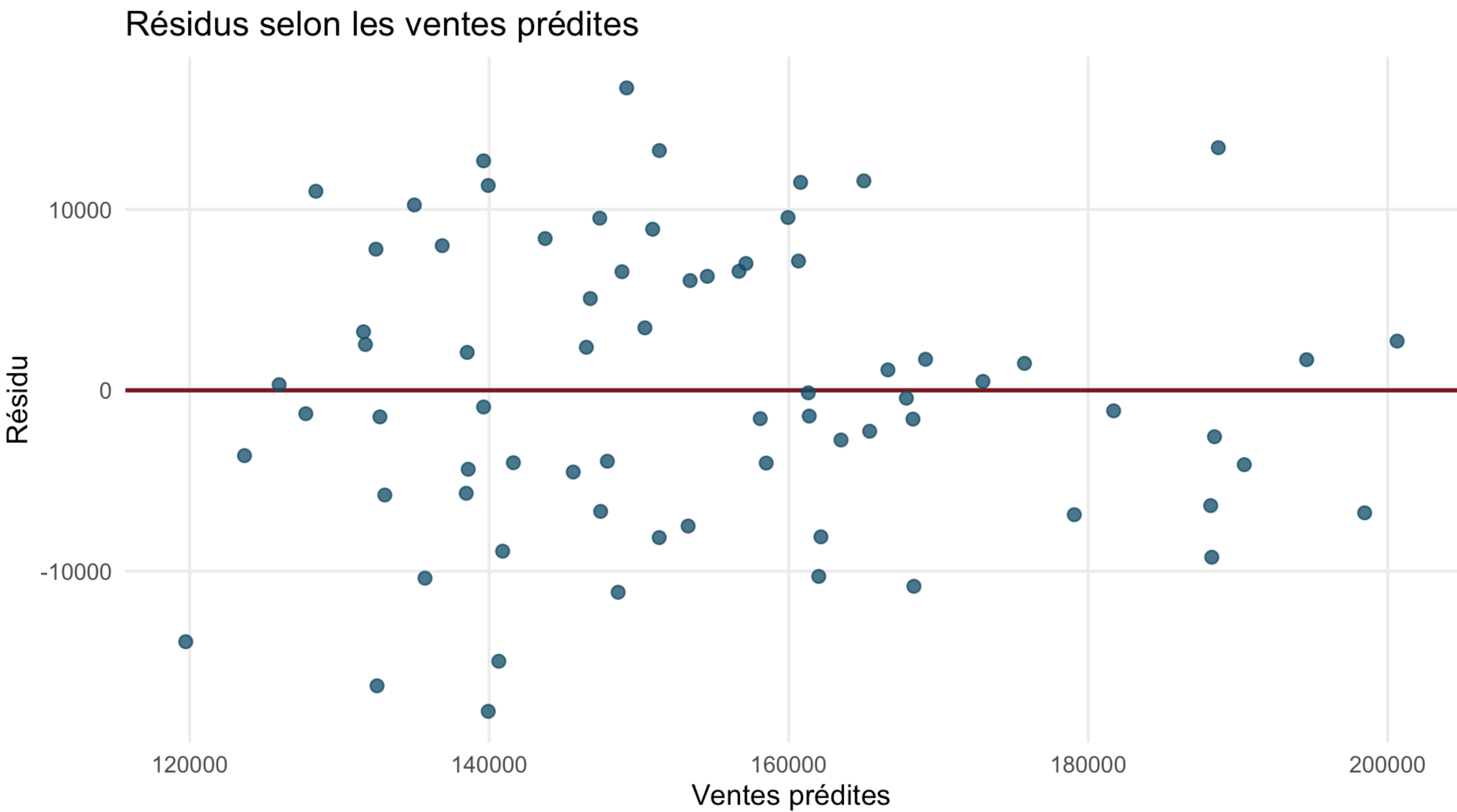
F-statistic: 206.5 on 2 and 69 DF, p-value: < 2.2e-16

Interpréter les coefficients

(Intercept)	achalandage	ruptures_stock
52567.57794	64.14725	-1919.40640

- **achalandage** : association moyenne avec les ventes, à ruptures constantes.
- **ruptures_stock** : association moyenne avec les ventes, à achalandage constant.
- L'unité doit être nommée.
- Le résultat reste observationnel.

Résidus



Réponse courte attendue

Les ventes semblent positivement associées à l'achalandage. Le modèle inclut les ruptures de stock pour tenir compte d'une contrainte opérationnelle. Les coefficients doivent être interprétés comme des associations moyennes, à variables incluses dans le modèle constantes. Le graphique des résidus ne doit pas montrer de structure majeure. La conclusion ne prouve pas une causalité.

Erreurs fréquentes

- Oublier l'unité d'observation.
- Interpréter une pente sans unité.
- Confondre association et causalité.
- Choisir un modèle sans graphique.
- Oublier les résidus.
- Écrire une réponse seulement en code.

Utiliser R efficacement

- Commencer par `glimpse()`, `summary()` ou un résumé ciblé.
- Nommer les objets clairement.
- Garder seulement les résultats nécessaires.
- Relier chaque sortie à une phrase d'interprétation.

À retenir pour l'examen

Avertissement

L'examen individuel en personne ne permet pas l'utilisation de l'IA. La préparation peut inclure des outils d'apprentissage, mais la compréhension doit être personnelle et défendable.

Sources et prolongements

- Ancien matériel MQT-2101, séance 05 : exemples de préparation à l'examen, modèle linéaire, modèle logistique et rapport reproductible.
- Modules 01 à 04 du site actuel.
- Documentation R : `lm()`, `summary.lm()` et `predict.lm()`.